1.화학제품과 회사에 관한 정보

제 품 명	BANNOH 2000 HS QD, Hardener		
제품의 용도	선박용 / 발라스트 (유니버셜 프라이머)	사용상의 제한	권고용도 외 사용금지
용 도 분 류	8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제 / 8.5 경화제		
유해성 분류	유해 물질 / 인화성 물질	공 급 자	츄고쿠삼화페인트(주)
제조자 정보	츄고쿠삼화페인트(주)	전화번호	(055) 340 - 0777
주 소	경남 김해시 한림면 김해대로927번길322	작성부서	환경안전팀

2. 유해 · 위험성

가. 유해 · 위험성 분류

① 인화성 액체 - 구분3
② 급성독성 물질(경피) - 구분3
③ 급성독성 물질(흡입) - 구분4
④ 피부 부식성 / 자극성 물질 - 구분1
⑤ 심한 눈 손상 / 자극성 물질 - 구분1
⑥ 호흡기 과민성 물질 - 구분1
⑦ 피부 과민성 물질 - 구분1
⑧ 생식독성 물질 - 구분2
⑨ 특정표적장기 독성물질(1회 노출) - 구분3(호흡기자극)
⑩ 특정표적장기 독성물질(반복 노출) - 구분2
⑪ 수생환경유해성물질(급성독성) - 구분1
⑫ 수생환경유해성물질(만성독성) - 구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

① 그림문자 :

② 신호어 : 위험

③ 유해 · 위험문구 : 인화성 액체 및 증기
피부와 접촉하면 유독함
피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
눈에 심한 손상을 일으킴
흡입하면 유해함
흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기,간장,중추신경계)에 손상을 일으킬 수 있음
수생생물에 매우 유독함
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

④ 예방조치문구 :
예방- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
용기를 단단히 밀폐하시오.
용기와 수용설비를 접지하시오.
방폭형 (전기/환기/조명 등) 설비를 사용하시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
정전기 방지 조치를 취하시오.
가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

④ 예방조치문구 :

예방- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
환경으로 배출하지 마시오.
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
(환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응- 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하시오.)
흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
응급 처치를 하시오.(4항 응급조치요령 참조)
피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화기를 사용하시오.
누출물을 모으시오.

저장- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오
잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 : 자료없음

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)
-보건:2, 화재:2, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS NO	함유량(%)	비 고
2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]pher	2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메	90-72-2	1 ~ 10%	
Cashew, nutshell liq	캐슈, 넛 쉘 액	8007-24-7	21 ~ 30%	
n-Butyl alcohol	1-뷰탄올	71-36-3	1 ~ 10%	
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	캐슈, 넛셀 액체, 에틸렌 디아민과 포름알데히드의 폴리머	68413-28-5	21 ~ 30%	
Coco alkyl amines	아민, 코코 알킬	61788-46-3	1 ~ 10%	
1,3-Cyclohexanedimethanamine	1,3-사이클로헥산시메타나민	2579-20-6	1 ~ 5%	
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane	비스페놀 A 다이글리시딜 에테르	1675-54-3	1 ~ 10%	
Propylene glycol methyl ether	프로필렌 글라이콜 메틸 에테르	107-98-2	1 ~ 10%	
Ethylenediamine	에틸렌디아민	107-15-3	1 ~ 5%	
Benzyl alcohol	벤질 알코올	100-51-6	1 ~ 10%	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :
① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것.
② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때:
① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것.
② 용제나 신나를 사용하지 말 것.

4. 응급조치 요령

다. 흡입 했을 때:
① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.
② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다.
③ 구토물을 삼키지 않도록 한다.

라. 먹었을 때:
① 구토를 하지 않도록 할 것.
② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것
③ 즉시 의사의 치료를 받을 것

마. 기타 의사의 주의사항 : 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.
더 자세한 사항은 11항 건강유해성 정보 참조할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 소화제
추천 소화약제; 내알콜형포, 이산화탄소,분말, 물분무 / 단, 고압주수를 하지 마십시오.
Note; 화재시 짙은 검은색의 연기가 생성됩니다.
화재로 인해 분해되는 제품은 건강에 해로울 수 있습니다.
노출을 피하고 호흡용 보호구를 착용하기 바랍니다.
화재에 폭로된 밀폐용기는 물을 뿌려 냉각시키기 바랍니다.
화재진압에 사용된 오염된 물이 배수로나 수로로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음
유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음.
연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 일산화탄소, 이산화탄소, 매연, 질소산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
위험없이 할 수 있다면 화재 현장으로부터 용기를 이동시킬 것.
화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는,물 분무를 사용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원을 제거하고 비방폭 전기 기기를 켜거나 끄지 마십시오.
밀폐공간에서 유출사고가 발생한 경우 즉시 그 지역에서 탈출하고, 다시 들어가기 전에 반드시 유기용제 가스농도가 폭발하한치 이하 인지를 점검하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법
그 구역을 환기시키고 증기의 호흡을 피하십시오. 8번항에 제시된 개인 보호구를 휴대하십시오.
예로 모래, 흙, 질석과 같은 비가연성 물질로 유출물을 흡수하고 담으십시오.
폐기물 처리 규제에 따라 밀폐된 용기에 담아 건물 외부에 두십시오. (13번항을 보십시오.)
가급적 세제로 세정하십시오. 용제를 사용하지 마십시오.
유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.
만일 배수구, 하수구, 하천 또는 호수가 오염되었다면 즉시 지역의 수자원관리 기관에 연락하십시오.
강, 하 천 또는 호수가 오염된 경우 지역 환경보호관청에도 연락해야 합니다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:
이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.
음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것.

나. 안전한 취급방법(피해야할 조건):
해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것.
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며,
배합금지 물질 (10항을 참조)과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성물질로부터 격리시킬 것.
용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것.
라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol	90-72-2	자료없음	자료없음
Cashew, nutshell liq	8007-24-7	자료없음	자료없음
n-Butyl alcohol	71-36-3	TWA : 20 ppm	TWA, 20 ppm
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	68413-28-5	자료없음	자료없음
Coco alkyl amines	61788-46-3	자료없음	자료없음
1,3-Cyclohexanedimethanamine	2579-20-6	자료없음	자료없음
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane	1675-54-3	자료없음	자료없음
Propylene glycol methyl ether	107-98-2	TWA : 100 ppm STEL : 150 ppm	STEL 100 ppm TWA 50 ppm
Ethylenediamine	107-15-3	TWA : 10ppm	TWA : 10ppm
Benzyl alcohol	100-51-6	자료없음	자료없음

생물학적 노출기준

구성성분	CAS NO	생물학적노출기준
n-Butyl alcohol	71-36-3	자료없음
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	68413-28-5	자료없음자료없음
Coco alkyl amines	61788-46-3	자료없음
1,3-Cyclohexanedimethanamine	2579-20-6	자료없음
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane	1675-54-3	자료없음
Benzyl alcohol	100-51-6	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

환기가 충분한 장소에서만 사용할 것.

공정을 둘러 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리 설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

공학적 관리는 가스, 증기 또는 미스트(분진) 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

다. 개인보호구

호흡기보호 : 작업자가 노출 한도 이상의 농도에 노출될 경우 승인된 호흡 보조기구를 사용해야 합니다.

이 제품을 도장 시, 활성탄과 방진 필터가 있는 마스크를 사용하십시오.(A2-P2 필터 조합으로).

제한된 공간에서는 압축 공기 혹은 신선한 산소 호흡 장치를 사용하십시오.

롤러 또는 붓도장시에는 활성탄 필터 마스크를 사용하십시오.

손보호 : 적절한 소재의 장갑을 혼합과 도장하는 동안 착용하여야 합니다.

눈보호 : 액체가 튀는것으로부터 보호하기 위해 보안경, 고글 또는 바이저(visor)를 착용하십시오.

보안경은 규정된 안전 인증을 받은 제품을 사용하십시오.

튀는 위험성이 있는 액체를 혼합하거나 붓는 작업을 할 시에는 전면형 안면 보호구를 착용하십시오.

최선의 방법으로 세안설비를 갖출 것을 권장합니다.

신체보호 : 몸과 팔 그리고 다리를 보호하기 위해 반드시 보호의(overall)을 착용하십시오.

피부는 노출되지 않아야 합 니다.

보호크림은 보호의 등으로 가리기 어려운 부분인 얼굴과 목을 보호하는 데 도움을 줍니다.

그러나 일단 노출이 된 곳에는 사용해서는 안됩니다.

바세린과 같은 석유계 젤리 타입은 사용해서는 안됩니다.

접촉 후에는 모든 신체부위를 반드시 씻어야 합니다.

9. 물리화학적 특성

가 .외관(물리적 상태, 색 등) :유색 불투명 액체

나. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 117.7 ~ 144.4

사. 인화점(℃) : 42.6

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체,기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) : 11.3 / 1.1

.

카. 증기압 Pa(20℃): 1,333

타. 용해도 : (물)불용성

파. 증기밀도 : 공기보다 무거움

하. 비중 : 0.98

거. N 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도(℃) : 367

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도(25℃) : 65KU

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 권고된 장소나 취급 조건하에서는 안전합니다.(7항 취급 및 저장방법 참조)
유해반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말것.

다. 피해야할 물질 : 강한 발열반응을 피하도록 다음 물질을 멀리 둘 것: 산화제, 강알칼리, 강산.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
단, 고온에 노출될 경우 일산화탄소, 이산화탄소, 질소 산화물이나 연기와 같은 유해한 분해 물질이 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
나.건강 유해성 정보 참조할 것.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성: 경구 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 2000mg/kg(미분류)
경피 독성 - 제품(ATEmix) : 200mg/kg < ATEmix <= 1000mg/kg - 구분3
흡입(가스) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20000mg/kg(미분류)
흡입(증기) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20mg/kg(미분류)
흡입(분진) 독성 - 제품(ATEmix) : 1.0mg/kg < ATEmix <= 5.0mg/kg - 구분4

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
2,4,6-Tris[(dimethylamino	LD50 = 1200 mg/kg Rat(TOMES;RTECS)	LD50 = 1280 mg/kg Rat(TOMES;RTECS)	자료없음	자료없음	자료없음
Cashew, nutshell liq	LD50 >2000 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
n-Butyl alcohol	LD50 2292 mg/kg ,Rat (OECD TG 401)	LD50 3430 mg/kg, Rabbit (OECD TG 402, GLP)	자료없음	LC50 8000 ppm 4 hr , Rat(ECHA)	자료없음
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
Coco alkyl amines	LD50 >2000, Rat (IUCLID,SIDS,RAR)	LD50 >2000 Rat(IUCLID, SIDS, RAR)	자료없음	자료없음	자료없음
1,3-Cyclohexanedimethanar	LD50 880 mg/kg Rat(NLM)	LD50 100 mg/kg Rat(NLM)	자료없음	자료없음	자료없음
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphe	LD50 15600 mg/kg Other	LD50 20000 mg/kg, Rabbit	자료없음	자료없음	자료없음
Propylene glycol methyl ether	LD50 4016 mg/kg, Rat (ECHA)	LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)	자료없음	LC50 <6000 ppm 6 hr, Rat (ECHA)	자료없음
Ethylenediamine	LD50 866 mg/kg Rat (EHCA)	LD50 560 mg/kg Rabbit (EHCA)	자료없음	LC50 14.7 mg/ℓ 4 hr Rat (EHCA)	자료없음
Benzyl alcohol	LD50 1610 mg/kg Rat(OECD SIDS)	LD50 2000 mg/kg Rat(OECD SIDS)	자료없음	LC50 >4178 mg/ℓ 4 hr, Rat (OECD 403 GLP)	자료없음

1,3-Cyclohexanedimethanamine
피부 부식성 또는 자극성: Probability of MOD/SEV = 1.000
※출처 : TOPKAT;Skin Irritation
심한 눈 손상 또는 자극성: Prob. of SEV Ocular Irritancy = 0.986
※출처 : TOPKAT;Ocular Irritancy SEV vs MOD
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 위장
※출처 : National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM),
※출처 : Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane
피부 부식성 또는 자극성: 약한자극(500mg, rabbit)
심한 눈 손상 또는 자극성: 심한자극(2mg, 24시간, rabbit)
피부 과민성: ECHA 조화된 분류 피부과민성 구분1

2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol
피부 부식성 또는 자극성: 심한 자극
※출처 : (TOMES;RTECS)
심한 눈 손상 또는 자극성: 심한 자극
※출처 : (TOMES;RTECS)
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 흡입시 기도를 심하게 자극함

Benzyl alcohol
피부 부식성 또는 자극성: 피부 자극성 없음(래빗의 피부에 500 ul의 양으로 4시간 노출 후 7일간 동안 관찰결과, 홍반점수 : 0-1, 부종점수 : 0)_신뢰도 1(OECD Guideline 404, GLP)
※출처 : 1990년 ECHA, OECD SIDS
심한 눈 손상 또는 자극성: 눈 자극성 약간 있음(Rabbit) OECD TG 405
※출처 : 1990년 OECD SIDS, NCIS
피부 과민성: 피부 과민성 있음(Patch test의 시험방법으로 인체를 이용한 피부과민성 시험결과 과민성 있음)
※출처 : OECD SIDS
생식독성: 랫트와 마이스를 이용한 만성노출 동물시험에서 벤질 알코올의 유해작용은 발견되지 않았으며, 마우스를 이용한 생식독성 시험에서 벤질 알코올 처치그룹과 대조그룹 간에 차이가 있긴 했으나 그것은 낮은 임신 체중과 감소된 평균 세끼체중에 국한된 것이었다.
※출처 : OECD SIDS

Cashew, nutshell liq
피부 부식성 또는 자극성: 래빗/피부: 높은 자극성
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
심한 눈 손상 또는 자극성: 래빗/눈: 높은 자극성
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

생식세포 변이원성: In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test): Negative(음성)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 래트에 매일 28일 동안 40, 200, 1000mg/kg gavage 노출 시, 중추신경계와 관련된 행동변화는 관찰되지 않았다. 가장 높은 농도의 수컷 rat의 몸무게, 음식소비량, 섭이전환효율이 감소되었다. 3주 후 혈액조사 결과 수컷의 경우 적혈구 수의 증가, 헤모글로빈 농도의 증가가 관찰되었으며 암컷의 경우 중성구와 혈소판의 수가 증가되었다. 4주 후 간 무게가 증가되었다.

Coco alkyl amines
피부 부식성 또는 자극성: 토끼,부식성 있음(GLP,OECD TG 404)
※출처 : IUCLID,RAR
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼,부식성 있음(GLP,OECD TG 404)(피부 부식성 있기 때문에 눈에 대한 시험 따로 안 함.)
※출처 : IUCLID, RAR
피부 과민성: 기니피그, 예비테스트 결과, 피부 자극은 상피 자극에 후에 발견 되지 않음.(GLP,OECD TG 406)
※출처 : RAR
생식세포 변이원성: In vitro-미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험(S. typhimurium TA98,TA100,TA1535,TA1537,TA1538)-음성(GLP,OECD TG 471)
※출처 : IUCLID, RAR
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 랫드(Sprague-Dawley),흡입,10마리 수컷을 coco alkylamines 증기 0.063 and 0.099 mg/l 농도로 1시간 동안 전신에 노출시킴.랫드는 치사율과 독성 증상 또는 노출을 통해 비정상적인 행동 관찰 됨(14일 후 종료).생존한 랫드는 부검을 육안으로 확인:뇌,간,신장,심장,췌장,복부, 폐,비장 관찰.0.099 mg/l그룹은 랫드 치사가 없음.(RAR)

Ethylenediamine
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 부식성이 나타남(홍진 지수 3으로 완전히 회복되지 않음), pH : 11.8 at 5 g/L로 강알칼리성 물질, 70% EDA수용액을 토끼 피부에 적용한 결과 6-12분내 완전히 괴사. 10% 수용액은 24시간내 괴사
※출처 : ECHA, OECD SIDS
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 회복되지 않은 영향을 줌(각막 지수 3, 결막 지수 2, 결막부종 지수 2.5로 8일 이내에 완전히 회복되지 않음)
※출처 : ECHA
호흡기 과민성: 생산근로자대상으로 처음에는 콧물, 마른기침, 인후통의 지연형 천식관찰되고 가끔 dual-type의 천식이 관찰됨. EDA는 diethylenetriamine, triethylenetetramine, tetraethylenepentamine 등 유사물질에서 인체에 과민반응이 나타남
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과 과민성이 나타남
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 세균 역 돌연변이 시험 결과 대사 활성계 있을 시 애매한 결과, 부재 시 음성(S. typhimurium TA 100), 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(S. typhimurium TA 1535, S. typhimurium TA 1537, S. typhimurium TA 1538,GLP), 시험관 내 포유류(Chinese hamster) 세포의 유전자 변이 분석 시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성, 생체 내 포유류(랫드)를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성, 생체 내 초파리 SLRL 시험 결과 음성
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 체중 증가량 감소, 간 무게 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAEL = 23mg/kg bw/day)(OECD Guideline 416)
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 랫드를 이용한 급성경피독성 시험 결과 1000mg/kg 이상 그룹에서 사망 발생, 호흡곤란, 공격성, 무력증, 경련, 청색증, 경직 관찰(LD50 = 1000mg/kg bw), 랫드를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 약간의 무관심, 모피 젖음 현상 관찰됨,
독성은 나타나지 않음(LC50(4h) > 7mg/L air), 급성흡입독성으로 인한 영향으로 분류에 적용하지 않음
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과 고농도로 갈수록 탈모, 체중 증가률 감소, 간과 신장의 중량 증가, 간이 붓고, 폐에서 충혈 관찰됨, 사망 발생(NOAEL = 48mg/kg bw/day),
반복노출연구결과 EDA의 높은 pH로 인한 자극성과 관련된 영향이 관찰되었으며, 다양한 기간동안의 반복경구투여독성 시험에서 간세포 다형성이 관찰되었다. NOEL = 20 mg/kg bw/day .
강 알칼리성인 EDA의 반복노출로 자극성과 관련된 영향이 관찰되어 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
※출처 : OECD SIDS, ECHA

Propylene glycol methyl ether
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.4, GLP)
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.5, GLP)
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 관찰되지 않음(EU Method B.6, GLP)
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLP)
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 2세대 생식독성시험결과 출산율 감소, 난소 무게 감소, 난소 위축 발생율 증가 등이 관찰됨(NOAEL=1,000 ppm)(OECD Guideline 416, GLP)
특정 표적장기 독성 (1회 노출): ECHA 조화된 분류 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3(마취영향)

특정 표적장기 독성 (반복 노출): F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안 반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음.
※출처 : 산업안전보건연구원 2020년도 흡입독성시험 및 평가 결과

n-Butyl alcohol
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 구분2에 해당하는 중정도 자극성이 있음
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 24시간 이후에 중정도의 임시적 자극성을 가졌음 7/10
피부 과민성: 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: 71-23-8 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 생체 내 마우스를 대상으로 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP 물질은 자매염색분체 교환 또는 염색체 파손, 소행 형성을 유발하지 않았음
※출처 : ECHA, HSDB
생식독성: 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 몸무게의 변화나 음식 소비에는 변화가 있었으나 생식독성은 없음 (read-across) (CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 경구독성 시험 결과, NOAEL > 500 mg/kg bw/day랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, NOAEL = 24.7 mg/L air (teratogenicity), 10.8 mg/L air(maternal toxicity/fetotoxicity) 배양에 앞서 수정란의 난황에 물질을 주입해 독성을 측정한 결과, 눈, 신장, 신경의 손상과 병아리 태아의 기형을 발생시킴
※출처 : ECHA, HSDB
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 흡입 노출에 의해 두통 및 인두에 자극이 나타남. 동물실험에서는 마취 작용 또는 중추신경계 억제가 나타남 표적장기 : 중추신경 마우스를 대상으로 흡입 노출 시험 결과, 3000 ppm 이상의 물질의 흡입은 폐 수용체의 활성화때문에 호흡율이 감소되게 함
※출처 : NLM, HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 대상으로 반복경구독성시험 결과, NOAEL=125mg/kg bw/day, LOAEL=500mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 반복흡입독성시험 결과, NOAEL=2.35mg/L airlocal & systemic EPA OTS 798.2450 read-across CAS No. 123-86-4 사람에서 현기증이나 두통, 청력 손실이 나타남
※출처 : ECHA
흡인 유해성: 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류
※출처 : 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류

* 발암성영향 : 분류되지 않음

화학물질명	IARC	ACGIH
2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol	자료없음	자료없음
Cashew, nutshell liq	자료없음	자료없음
n-Butyl alcohol	자료없음	자료없음
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	자료없음	자료없음
Coco alkyl amines	자료없음	자료없음
1,3-Cyclohexanedimethanamine	자료없음	자료없음
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane	3	자료없음
Propylene glycol methyl ether	자료없음	자료없음
Ethylenediamine	자료없음	A4
Benzyl alcohol	자료없음	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol	LC50 = 447.821 ㎎/ℓ 96 hr	LC50 = 28.198 ㎎/ℓ 48 hr	EC50 = 34.812 ㎎/ℓ 96 hr(ECOSAR)
Cashew, nutshell liq	LC50 0.005 ㎎/ℓ 96 hr (ECOSAR)	LC50 0.04 ㎎/ℓ 48 hr (ECOSAR)	EC50 0.000342 ㎎/ℓ 96 hr (ECOSAR)
n-Butyl alcohol	LC50 1376 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas(OECD Guide	EC50 1983 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(DIN 38412 Part 1	EC50 225 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(OECD)
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	자료없음	자료없음	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
Coco alkyl amines	LC50 0.16 96 hr Oncorhynchus mykiss(IUCLID)	EC50 0.045 48 hr 물벼룩(IUCLID)	EbC50 0.0008 mg/ℓ 96 hr Other(IUCLID)
1,3-Cyclohexanedimethanamine	LC50 90.772 mg/ℓ 96 hr (ECOSAR)	LC50 7.553 mg/ℓ 48 hr (ECOSAR)	EC50 2.395 mg/ℓ 96 hr(ECOSAR)
2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane	자료없음	자료없음	자료없음
Propylene glycol methyl ether	LC50 ≥ 1000 mg/ℓ 96 hr Salmo gairdneri (ECHA)	EC50 21100 ~ 25900 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)	EC50 > 500 mg/ℓ 72 hr (ECHA)
Ethylenediamine	LC50 640 mg/ℓ 96 hr Poecilia reticulata (EHCA)	EC50 16.7 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (EHCA)	ErC50 645 mg/ℓ 72 hr Other (EHCA)
Benzyl alcohol	LC50 = 10 mg/ℓ 96 hr	자료없음	자료없음

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음
다. 생물 농축성: 자료없음
라. 토양 이동성: 자료없음
마. 기타 유해영향: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것.
이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다.
재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것.
폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함.
소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.
나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함.
세척되거나 행궈지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의가 필요함.
빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음.
제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음.
내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것.
유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 1263
나. 유엔적정 선적명 : 페인트 또는 페인트관련 물질
다. 운송에서의 위험성/부위험성 등급 : 3
라. 용기등급 : III
마. 해양오염물질 : 해당
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
- 사용자 구역내에서의 운반 : 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것.
사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를
제품을 운반하는 사람에게 교육 및 주지시킬 것.

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제
n-Butyl alcohol : , PSM제출대상물질, 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Propylene glycol methyl ether : , PSM제출대상물질, 국내노출기준물질
Ethylenediamine : , 국내노출기준물질

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

< 특별관리물질: 해당안됨 >
해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

1,3-Cyclohexanedimethanamine : 유독물질
Ethylenediamine : 등록대상물질, 유독물질, 사고대비물질

< 유독물질 기준: 해당안됨 >
1,3-Cyclohexanedimethanamine(5.0% 이상 함유시) : 해당안됨
Ethylenediamine(5.0% 이상 함유시) : 해당안됨

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 위험등급 III급 지정수량 1000 L
라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :자료없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준) 에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
본 MSDS는 KOSHA, NCIS, ECHA 등의 자료를 근거로 작성하였음.

* KOSHA : http://msds.kosha.or.kr/MSDSinfo/
* NCIS : https://ncis.nier.go.kr/ghcs/ghsList.do
* ECHA : https://echa.europa.eu/home

나. 최초 작성일자 : 2023/01/30
다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 2 회 2024/03/29
라. 기타 :

이 MSDS의 정보는 현재 자사가 알고 있는 지식 범위와 현행법에 근거합니다.
서면 취급 지시가 없이는 1항의 목적 외에 제품을 사용할 수 없습니다.
현지 법률과 규정에서 정한 바를 준수하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하는 것은 항상 사용자의 책임입니다.
이 MSDS에 있는 정보는 본 제품의 안전상 필요조건을 설명하기 위한 것으로 제품특성에 대한 보증으로 간주되어서는 안됩니다.